

PROYECTO BLOQUE 1 — DWES 2025-2026

GESTOR DE CONTACTOS WEB

(Proyecto tipo – Entrega del Bloque 1)

PORTADA

Proyecto: *Gestor de Contactos Web*

Alumno: *Ivan*

Curso: *DWES – Desarrollo Web en Entorno Servidor (2025-2026)*

Profesor: *fmgarcia*

Centro: *I.E.S. San Vicente*

Fecha: *Noviembre 2025*

ÍNDICE

1. Fundamentación del proyecto
2. Descripción general
3. Objetivos
4. Requisitos funcionales
5. Requisitos no funcionales
6. Análisis del sistema
7. Diseño del sistema
8. Arquitectura del proyecto

- 9. Base de datos
 - 10. Estructura de carpetas
 - 11. Flujo de funcionamiento
 - 12. Conclusión
-

1 Fundamentación del proyecto

El *Gestor de Contactos Web* es una aplicación que permite a un usuario almacenar, organizar y gestionar contactos personales o profesionales desde un navegador web.

El sistema surge de la necesidad común de tener una agenda accesible desde cualquier dispositivo, sin depender del móvil o de aplicaciones externas. En el ámbito profesional, los contactos suelen estar dispersos en hojas de Excel, móviles y agendas físicas, lo que dificulta su gestión.

Este proyecto proporciona:

- Acceso rápido y centralizado a todos los contactos.
- Un sistema simple y fácil de usar.
- Herramientas básicas para gestionar datos personales.
- Seguridad mediante autenticación y control de sesión.

Además, este proyecto permite aplicar de forma práctica los conocimientos del **bloque 1** de DWES: PHP básico, rutas, formularios, sesiones, base de datos, MVC, PDO y seguridad mínima.

2 Descripción general

El proyecto consiste en una aplicación web donde el usuario puede:

- Crear nuevos contactos
- Editar información existente

- Eliminar contactos
- Ver un listado completo
- Filtrar o buscar por nombre
- Acceder mediante un login simple

El sistema está pensado como proyecto incremental: lo que se plantea aquí en el bloque 1 servirá de base para ampliar en los siguientes trimestres.

3 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web funcional que permita gestionar contactos mediante un interfaz sencillo y seguro.

Objetivos específicos

- Implementar operaciones básicas CRUD.
 - Practicar la validación de formularios.
 - Gestionar sesiones (login/logout).
 - Aplicar PDO y consultas preparadas.
 - Implementar rutas amigables.
 - Organizar código con MVC.
-

4 Requisitos funcionales (RF)

Los requisitos funcionales describen lo que **hará** la aplicación.

RF1 – Gestión de usuarios

- RF1.1: El sistema permitirá iniciar sesión.
- RF1.2: Solo usuarios autenticados podrán gestionar contactos.
- RF1.3: El sistema permitirá cerrar sesión.

RF2 – Gestión de contactos

- RF2.1: Crear un nuevo contacto.
- RF2.2: Ver el listado completo.
- RF2.3: Buscar por nombre.
- RF2.4: Editar un contacto existente.
- RF2.5: Eliminar un contacto.

RF3 – Validaciones

- RF3.1: Los datos obligatorios deben rellenarse.
- RF3.2: El email debe tener formato válido.
- RF3.3: El teléfono debe ser numérico.

RF4 – Mensajería del sistema

- RF4.1: Mostrar mensajes cuando algo se complete o falle.

5 Requisitos no funcionales (RNF)

Describen características del sistema.

RNF1 – Usabilidad

La interfaz debe ser simple y clara.

RNF2 – Rendimiento

El sistema debe responder en menos de 1 segundo por operación.

RNF3 – Seguridad

- Sesiones protegidas.
- Formularios validados.
- SQL protegido con consultas preparadas.

RNF4 – Compatibilidad

Compatible con Chrome, Firefox y Edge.

6 Análisis del sistema

El sistema trabaja con un único usuario en el bloque 1.
La información depende totalmente de la base de datos local.

Actor principal:

- **Usuario autenticado**

Casos de uso:

1. Iniciar sesión
 2. Cerrar sesión
 3. Añadir contacto
 4. Modificar contacto
 5. Eliminar contacto
 6. Listar contactos
 7. Buscar por nombre
-

7 Diseño del sistema

Se utilizará una arquitectura **MVC simplificada**:

- **Modelo (M)**: clases PHP que manejan la base de datos.
- **Vista (V)**: archivos .view.php con HTML.
- **Controlador (C)**: recibe la petición y ejecuta lógica.

Diseño de pantallas:

- Login
 - Listado de contactos
 - Formulario de nuevo contacto
 - Formulario de edición
 - Página de confirmación de eliminación
-

8 Arquitectura del proyecto

Arquitectura lógica

```
public/index.php → controlador frontal
routes.php      → tabla de rutas
app/
  controllers/  → ContactoController, AuthController
  models/       → Contacto.php, Usuario.php
  views/        → HTML/PHP
core/
  Router.php
  Request.php
  Database.php (PDO)
vendor/
```

9 Base de datos

Base de datos: **agenda**

Tabla: **contacto**

Campo	Tipo	Descripción
id	INT PK AI	Identificador
nombre	VARCHAR(100)	Obligatorio
telefono	VARCHAR(20)	Obligatorio
email	VARCHAR(100)	Opcional
usuario	INT	FK usuario

Tabla: **usuario**

Campo	Tipo
id	INT PK AI
nombre	VARCHAR(50)
password	VARCHAR(200)

Las contraseñas se guardarán con **password_hash()**.

10 Estructura de carpetas

```
/public
  index.php
/app
  /controllers
  /models
  /views
/config
  config.php
/core
  Router.php
  Database.php
```

Flujo de funcionamiento

1. El usuario accede a /login
 2. Introduce usuario y contraseña
 3. Si es válido → se inicia sesión
 4. Se redirige al listado de contactos
 5. Desde ahí puede:
 - Crear
 - Editar
 - Eliminar
 - Buscar
 6. Finalmente puede cerrar sesión
-

Conclusión

El *Gestor de Contactos Web* es un proyecto perfecto para introducir todos los conceptos fundamentales del desarrollo web en servidor con PHP. Su simplicidad permite concentrarse en aprender las bases del bloque 1, a la vez que ofrece una base sólida para ampliarlo en los próximos trimestres con nuevas funcionalidades como subida de ficheros, paginación, seguridad avanzada o API REST.